**01** 중복순열 계산

중복순열 ${}_2\Pi_3$의 값은?

[1.80점]

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

**02** 통계적 확률

어느 제약 회사에서 새로 개발한 백신을 바이러스에 감염되지 않은 사람 1000명에게 접종하였다. 접종 결과 880명에게 바이러스에 대한 항체가 생성되었을 때, 이 백신의 바이러스에 대한 항체가 생성될 확률은?

[1.80점]

① 0.88 ② 0.89 ③ 0.9 ④ 0.91 ⑤ 0.92

**03** 확률의 덧셈정리

하나의 주사위를 던질 때 3의 배수이거나, 5의 배수일 확률은?

[1.90점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

**04** 여사건의 확률

일기예보에서 내일 비가 올 확률이 $\frac{1}{4}$라고 한다. 내일 비가 오지 <u>않을</u> 확률은?

[1.90점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

**05** 이항정리 계수

다항식 $(x+2y)^3$을 전개할 때 $x^2y$의 계수는?

[2.00점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

**06** 중복조합의 변환

다음 중 중복조합 ${}_3\mathrm{H}_2$와 같은 값은?

[2.00점]

① ${}_3\mathrm{C}_0$ ② ${}_3\mathrm{C}_2$ ③ ${}_4\mathrm{C}_1$ ④ ${}_4\mathrm{C}_2$ ⑤ ${}_5\mathrm{C}_2$

**07** 같은 것이 있는 순열

영어 단어 believe에 있는 7개의 문자를 모두 일렬로 배열할 때, 모든 경우의 수는?

[2.80점]

① 210 ② 420 ③ 630 ④ 840 ⑤ 1050

**08** 이항계수로 n 구하기

$(1+x)^n$의 전개식에서 $x^2$의 계수가 21일 때, 자연수 $n$의 값은?

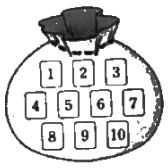
[2.80점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

**09** 조건부확률

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드가 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 꺼낸 1장의 카드에 적힌 수가 12의 약수일 때, 이 카드에 적힌 수가 홀수일 확률은?

[3.00점]

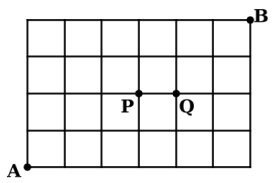



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

**10** 최단 경로 (선분 경유)

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 선분 PQ를 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

[3.00점]




① 48 ② 54 ③ 55 ④ 60 ⑤ 61

**11** 중복순열 + 중복조합

서로 다른 종류의 빵 3개, 같은 종류의 음료 4개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 아무것도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

[3.10점]

① 405 ② 410 ③ 415 ④ 420 ⑤ 425

**12** 확률의 기본 성질

표본공간 $S$의 두 사건 $A, B$에 대하여 옳지 않은 것은?

[3.10점]

① $0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$

② $0 \le \mathrm{P}(A \cup B) \le 1$

③ $\mathrm{P}(A) < \mathrm{P}(B)$이면 $A \subset B$이다.

④ $\mathrm{P}(A) = 0$ 또는 $\mathrm{P}(B) = 0$이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$이다.

⑤ 두 사건 $A, B$가 배반사건이면
$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$이다.

**13** 조건부확률 + 덧셈정리

두 사건 $A, B$에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{15}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{7}{9}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{2}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

[3.30점]

① $\frac{7}{31}$ ② $\frac{8}{31}$ ③ $\frac{9}{31}$ ④ $\frac{10}{31}$ ⑤ $\frac{11}{31}$

**14** 제비뽑기 확률

3개의 당첨 제비를 포함하여 12개의 제비가 들어 있는 주머니에서 도윤이와 지우가 차례대로 제비를 각각 1개씩 한 번만 뽑을 때, 지우가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

[3.30점]

① $\frac{7}{44}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{9}{44}$ ④ $\frac{5}{22}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

**15** 순서가 정해진 순열

3개의 문자 B, C, D를 포함한 서로 다른 8개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 두 문자 B와 D 사이에 문자 C를 반드시 포함하여 한 개 이상의 문자가 오도록 배열하는 경우의 수는?

[3.80점]

① 13040 ② 13140 ③ 13240 ④ 13340 ⑤ 13440

**16** 조건부확률 (비율)

어느 회사의 전체 사원 중 30%가 인사부에 속해 있다. 인사부 사원 중 20%가 대중교통을 이용하여 출근하고, 인사부를 제외한 나머지 부서의 사원 중 40%가 대중교통을 이용하여 출근한다. 이 회사의 사원 중에서 임의로 택한 한 명이 대중교통을 이용하여 출근하는 사원일 때, 이 사람이 인사부의 사원일 확률은?

[3.80점]

① $\frac{3}{17}$ ② $\frac{4}{17}$ ③ $\frac{5}{17}$ ④ $\frac{6}{17}$ ⑤ $\frac{7}{17}$

**17** 여사건 - 곱이 6의 배수

집합 $\mathrm{A}=\{1,2,3,4,5,6,7\}$의 원소 중에서 임의로 4개를 동시에 택할 때, 택한 4개의 원소의 곱이 6의 배수일 확률은?

[4.00점]

① $\frac{27}{35}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{29}{35}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{31}{35}$

**18** 중복조합 + 여사건

방정식 $x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 모든 정수해 $(a,b,c)$ 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 $(a,b,c)$가 $(a-b)(b-c)(c-a)\neq 0$을 만족시킬 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.)

[4.10점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

**19** 조건을 만족시키는 함수의 개수

집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수는?

> (가) 집합 $X$의 원소 $x$에 대하여 $x$가 홀수이면 $f(x)$는 짝수이다.
> (나) $f(1)\le f(3)\le f(5)$
> (다) 치역의 원소의 개수는 3개이다.

[4.20점]

① 54 ② 60 ③ 66 ④ 72 ⑤ 78

**20** 삼각형 넓이 조건의 확률

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 $a,b$라 하자. 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-3,0)$, $\mathrm{B}(5,0)$, $\mathrm{C}\left(a\cos\frac{\pi}{6}b,\ a\sin\frac{\pi}{6}b\right)$가 삼각형을 이룰 때, 삼각형 ABC의 넓이가 10보다 클 확률은?

[4.30점]

① $\frac{11}{30}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{13}{30}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{1}{2}$


B4 · ☎ 010-8677-2263

## 21 방정식의 정수해 개수

**[서술형 1]** 방정식 $x+y+z=10$에서 다음을 구하시오. (1) $x, y, z$가 모두 음이 아닌 정수인 해의 개수를 구하시오. [3점] (2) $x, y, z$가 모두 양의 정수인 해의 개수를 구하시오. [4점]

[7.00점]

## 22 사건의 연산과 배반사건

**[서술형 2]** 10 이하의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 3의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 $A$, 8의 약수가 적힌 공이 나오는 사건을 $B$, 소수가 나오는 사건을 $C$라 할 때, 다음을 구하시오. (1) 표본공간 $S$와 사건 $A, B, C$를 구하시오. [2점] (2) $A \cup B$를 구하시오. [1점] (3) $B^c$을 구하시오. [1점] (4) 사건 $A, B, C$ 중 서로 배반사건인 두 사건을 구하시오. [3점]

[7.00점]

## 23 여사건 - 적어도 하나

**[서술형 3]** 흰 공 5개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중에서 적어도 한 개가 검은 공일 확률을 구하시오.

[8.00점]

## 24 주사위로 주머니 선택 - 곱셈정리

**[서술형 4]** 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 3개와 파란 공 3개가 들어 있다. 서로 다른 두 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수의 합이 3의 배수이면 주머니 A에서 2개의 공을 동시에 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 같은 색일 확률을 구하시오.

[8.00점]



B4 · ☎ 010-8677-2263

## 25 이항정리 - 미지수 결정

**[서술형 5]** $\left(x+\frac{p}{x}\right)^n$의 전개식에서 $x$의 계수가 250일 때, 두 수 $n, p$의 곱 $np$를 구하시오. (단, $n, p$는 자연수이다.)

[10.00점]


**B4** · ☎ 010-8677-2263